

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

## Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 3 Jahre – 6 Jahre (U/l)

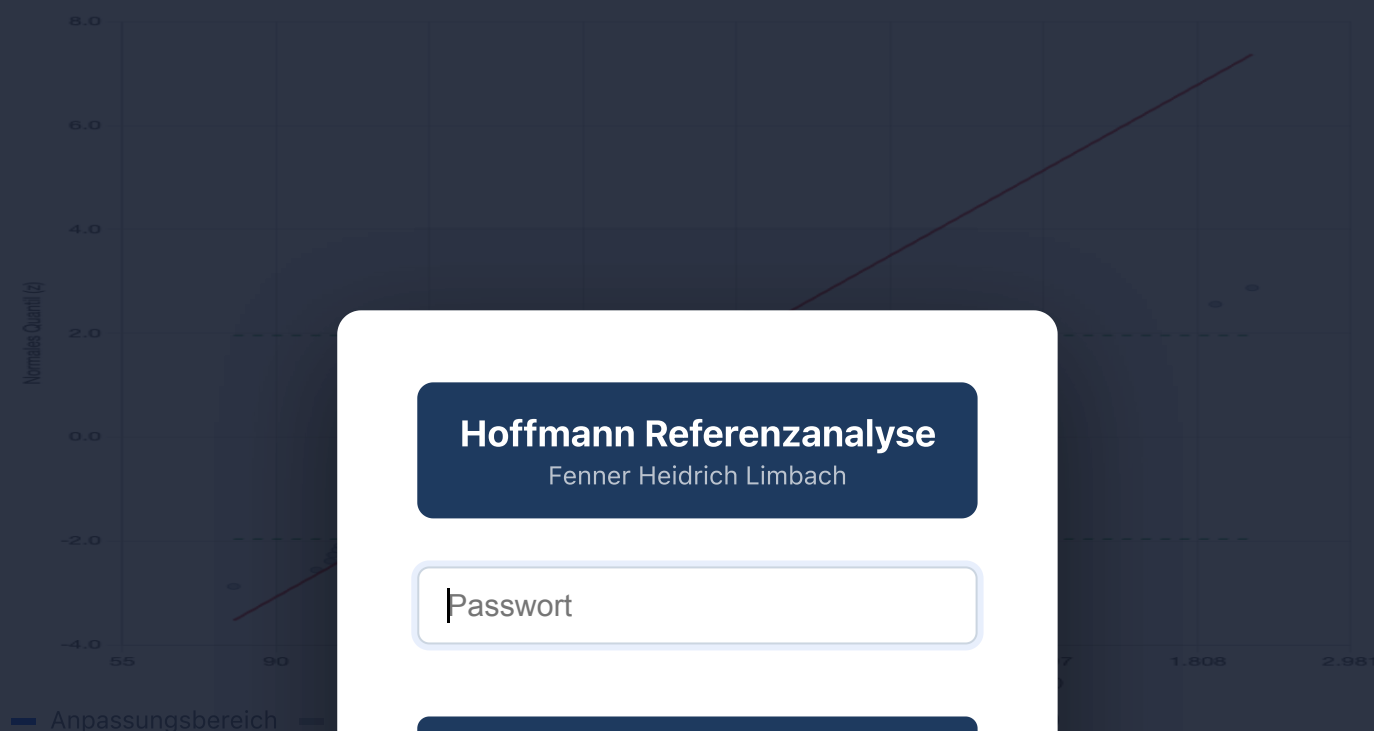
Gruppe: weiblich, 3 Jahre – 6 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:21:09 · n = 308 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren  
(1963)

Hoffmann RG. JAMA  
185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 3 Jahre – 6 Jahre (U/l)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

### Ergebnisse: Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 3 Jahre – 6 Jahre (U/l)

#### Deskriptive Statistik (Rohdaten)

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 308                                 |
| Minimum                                    | 78,40 U/l                           |
| Maximum                                    | 2.160,00 U/l                        |
| Median                                     | 231,65 U/l                          |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                     |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 229,49 U/l (geom.)                  |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 1,356 (geom. SD, Faktor)            |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 5,60 % (log-Skala)                  |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 99.2%                               |
| Verwendeter Bereich                        | 276 von 308 Werten (5.5 % – 95.1 %) |

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

**126,42 – 416,58**

U/l

Regression:  $z = 3,28733 \cdot x - 17,86943$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

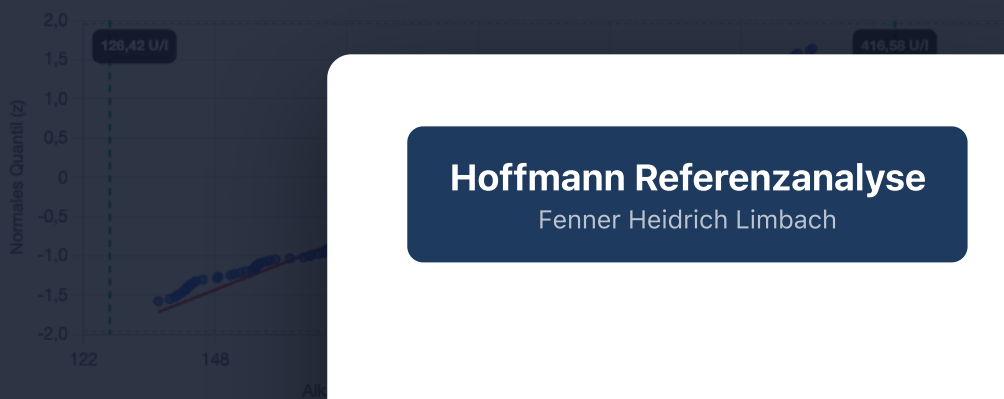
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 3 Jahre – 6 Jahre (U/l)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.